

Einführung zum Versuch Zylinder/Kugel/Platte im MTP:

INHALT

ZIEL, AUFGABENSTELLUNG	1
1. HINTERGRUND	2
2. GRUNDLAGEN	2
2.1. Ähnlichkeitstheorie	2
2.2. Turbulenz	3
2.3. Grenzschichttheorie	4
2.4. Potentialtheorie	5
2.5. Aerodynamischer Widerstand	7
2.6. Fehlerrechnung und Statistik	10
3. AUFBAU DES WINDKANALS	12
4. MESSWERTE UND MESSTECHNIK	13
5. VERSUCHSDURCHFÜHRUNG	14
6. AUSARBEITUNG	18
7. LITERATUR	19

Bitte beachten Sie: das Praktikum beginnt mit einem Kurztest (ohne Unterlagen) über den durchzuführenden Versuch einschließlich der Grundlagen. Eine gute Vorbereitung und ausreichende Kenntnisse sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme. Der Kurztest und der Bericht fließen im Verhältnis 40-60 in die Bewertung ein. Während des Praktikums ist die Laborordnung einzuhalten.

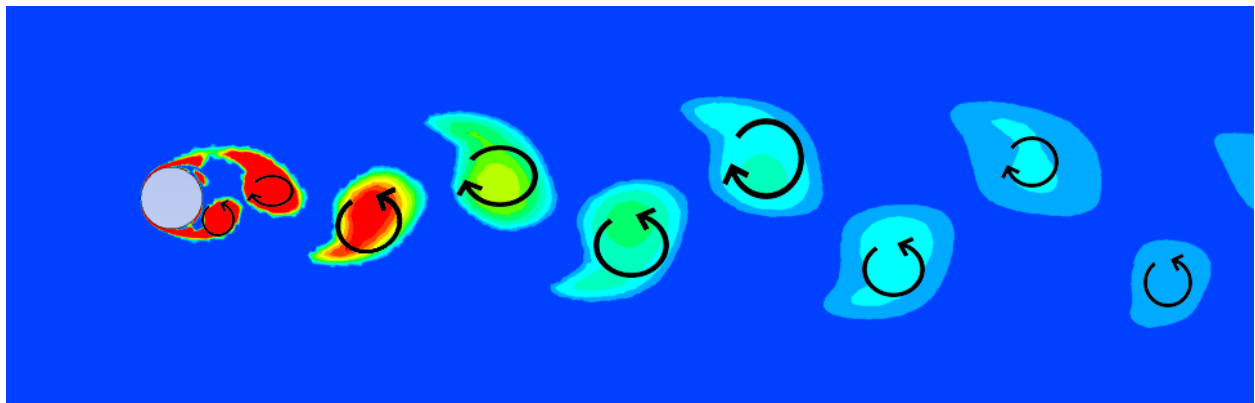


Abbildung 1: CFD Simulation einer Kármán'schen Wirbelstraße bei der Zylinderumströmung

ZIEL, AUFGABENSTELLUNG

Ziel des Praktikums ist das Kennenlernen von Funktion und Betrieb eines Windkanals inklusive verschiedener Prüflinge sowie die Erfassung von und der Umgang mit Messdaten.

Dazu werden **Versuche an einem geschlossenen Windkanal Göttinger Bauart mit offener Messstrecke** durchgeführt und ausgewertet:

- vollständige messtechnische Erfassung mehrerer Lastpunkte eines querangeströmten Zylinders und einer Kugel
- Auswertung von Druckverläufen und Widerstandsmessungen inklusive Fehlerabschätzung
- Verfassung eines Versuchsberichts durch jede Versuchsgruppe

1. HINTERGRUND

Windkanäle werden eingesetzt, um die **Strömungen** innerhalb und/oder außerhalb von **Modellen** jeglicher Art (Flugzeuge, Fahrzeuge, Bauwerke, ...) zu simulieren und dabei zu untersuchen. Dazu sind sie mit einem oder mehreren Gebläsen, Umlenk- und Gleichrichterelementen sowie einer Düse ausgestattet, welche zusammen eine definierte Strömung durch die **Messstrecke** hindurch erzeugen. Details zum Aufbau des verwendeten Windkanals sind in Kapitel 3 zu finden.

In der Praxis werden eine Vielzahl an Bauteilen in Windkanälen untersucht. Diese können geometrisch sehr komplex sein. Trotzdem lassen sich viele reale Bauteile näherungsweise über die drei einfachen geometrischen Grundformen **ebene Platte** (Tragflügel, Wände, Boden, Berandungen generell, ...), **Kugel** (Helme, Bälle, Tropfen, ...) und **Zylinder** (Schornsteine, Pfeiler, Antennen, Leitungen, Außenspiegel, Brücken, ...) beschreiben. Aus diesem Grund werden genau diese im Rahmen des Praktikums untersucht.

2. GRUNDLAGEN

Zu den wichtigsten Grundlagen neben allgemeiner Strömungsmechanik und Thermodynamik gehören für den Versuch Zylinder/Kugel/Platte die folgenden Themen:

- Ähnlichkeitstheorie
- Turbulenz
- Grenzschichttheorie (inkl. Ablösung)
- Potentialtheorie
- Aerodynamischer Widerstand
- Fehlerrechnung und Statistik

2.1. Ähnlichkeitstheorie

Die Ähnlichkeitstheorie hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. **Osborne Reynolds** führte 1883 Versuche an durchströmten Rohren durch und entdeckte, dass es unabhängig von Geometrie des Rohres, von verwendetem Fluid und auch von der Strömungsgeschwindigkeit nur auf den Wert einer bestimmten **dimensionslosen (einheitenlosen) Kennzahl** ankommt, um das hydraulische Verhalten der Rohrströmung zu beschreiben. Solange diese Kennzahl den gleichen Wert hat, verhält sich die Strömung ähnlich, egal welche realen Abmessungen oder Fluide dahinterstehen. Dieses Verhalten wurde in den nachfolgenden Jahren in immer mehr Bereichen der Strömungsmechanik und Thermodynamik entdeckt, so dass es mittlerweile eine Vielzahl an Ähnlichkeitskennzahlen gibt. Die bekannteste dimensionslose Kennzahl dürfte immer noch die von Reynolds gebildete Kennzahl sein, welche auch später nach ihm benannt wurde. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen Trägheits- und Reibungskräften:

$$Re = \frac{uL}{\nu} = \frac{\rho uL}{\mu} = \frac{\text{Trägheitskräfte}}{\text{Reibungskräfte}}$$

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die bekanntesten dimensionslosen Kennzahlen. Die Wichtigkeit dieser Kennzahlen für unsere Anwendung wird im Folgenden erläutert.

Will man Eigenschaften, die nicht an einem Originalbauteil, sondern an einem Modell (größer oder kleiner) und evtl. auch unter anderen Bedingungen (andere Geschwindigkeiten) oder gar mit einem anderen Fluid gefunden/gemessen wurden auf das Originalteil übertragen, dann ist das nur korrekt, wenn die dimensionslosen Kennzahlen des jeweiligen physikalischen Effektes für Modell und Originalteil übereinstimmen. Das bedeutet, dass in unserem Fall, in dem es um den Widerstand des Körpers (Zylinder, Kugel, Platte), also die Reibung und die Trägheit geht, eine Gleichheit der Reynoldszahl erforderlich ist, um die Ergebnisse auf beliebige Größen, Geschwindigkeiten oder Fluide zu übertragen.

Will man mehrere Effekte mit einem einzigen Versuch untersuchen (z.B. Widerstand, Kompressibilität und Wärmeübertragung), dann muss man dafür sorgen, dass alle dazugehörigen Ähnlichkeitskennzahlen übereinstimmen (in diesem Fall Re , Ma , Nu).

Kennzahl	Formel	Bedeutung	Anwendung
Reynolds	$Re = \frac{uL}{\nu} = \frac{\rho uL}{\mu}$	$\frac{\text{Trägheitskräfte}}{\text{Reibungskräfte}}$	Strömungswiderstand von Körpern
Prandtl	$Pr = \frac{\nu}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda}$	$\frac{\text{Impulstransport}}{\text{Wärmetransport}}$	Grenzschichtverhalten der Strömung
Mach	$Ma = \frac{u}{c}$	$\frac{\text{lokale Geschwindigkeit}}{\text{Schallgeschwindigkeit}}$	Kompressibilitätsgrad der Strömung
Strouhal	$Sr = \frac{fL}{u}$	$\frac{\text{Ablösung}}{\text{Anströmung}}$	Wirbelbildung bei der Umströmung
Nusselt	$Nu = \frac{\alpha L}{\lambda}$	$\frac{\text{Konvektion}}{\text{Wärmeleitung}}$	Konvektiver Wärmeübergang
Grashof	$Gr = \frac{g\beta T_w - T_f L^3}{\nu^2}$	$\frac{\text{Auftriebskraft}}{\text{Reibungskraft}}$	Auftriebskräfte in der Strömung

Tabelle 1: Übersicht über einige dimensionslose Kennzahlen

Man wird jedoch feststellen, dass es meist nicht möglich ist, mehr als 2 Ähnlichkeitskennzahlen gleichzeitig zu erfüllen, so dass man sich bei der Durchführung einer Untersuchung von skalierten Modellen immer auf einen oder zwei physikalische Effekte beschränken muss. Diese Einschränkung kann nur dadurch umgangen werden, dass man ein 1:1 - Modell untersucht.

Verknüpft ist die Ähnlichkeitstheorie auch eng mit der Dimensionsanalyse, welche auf den bekannten PI-Theorem von Buckingham basiert. Bei Interesse wird die Literaturstelle [3] empfohlen.

2.2. Turbulenz

Eng verbunden mit der Reynoldszahl ist auch das in nahezu allen technischen Strömungen auftretende Phänomen der sogenannten Turbulenz. Wie schon im ersten Abschnitt beschrieben, führte Osborne Reynolds in seinem Labor in Manchester Versuche mit durchströmten Rohren durch und fand zunächst heraus, dass das Strömungsverhalten in den Rohren ähnlich ist, wenn die oben beschriebene und später nach ihm benannte Re -Zahl des Versuchs gleich ist. Weiterhin entdeckte er jedoch auch, dass es einen bestimmten kritischen Wert „seiner“ Zahl gibt, bei dem sich in allen Konfigurationen eine deutliche Änderung der Strömungseigenschaften einstellt. Während unterhalb des kritischen Wertes die Strömung ruhig und geordnet, sozusagen in Schichten strömt, zeigen sich oberhalb der kritischen Reynoldszahl ungeordnete, anscheinend chaotische Fluidbewegungen, welche auch senkrecht zur eigentlichen Strömungsrichtung wirken und sich häufig in drehenden Wirbel manifestieren. Aus dieser Beobachtung heraus resultiert auch die Bezeichnung für diesen Strömungszustand, nämlich „**turbulent**“ (turbare, lat. für stören, verwirren) während der erste, geordnete Strömungszustand mit „**laminar**“ (lamina, lat. Schicht) beschrieben wird. Physikalisch gesehen handelt es sich bei dem Übergang von laminar zu turbulent (Transition) um ein **Stabilitätsproblem**. Bei ausreichend hoher Geschwindigkeit werden die Trägheitskräfte in der Strömung so groß gegenüber der dämpfenden Reibung, dass Störungen in der Strömung nicht mehr abklingen, sondern angefacht werden. Die Strömung wird instabil und fängt an, in alle Richtungen „auszuschlagen“, wird also turbulent (vgl. Abbildung 2).

Für die von Reynolds untersuchten Rohrströmungen lag die kritische Reynoldszahl bei ca. 2300. Dieser Wert konnte in späteren Experimenten zunächst nicht mehr rekonstruiert werden, die Strömungen schlugen oft schon früher von laminar nach turbulent um. Ursache dafür ist die Tatsache, dass es in Wirklichkeit nicht nur auf die Reynoldszahl der Strömung ankommt, sondern auch auf das schon in der Anströmung vorhandene Störungs- bzw. Turbulenzniveau. Denn auch in einer nach außen hin noch laminaren Strömung sind unabhängig von der mittleren Fluidgeschwindigkeit, welche für die Re -Zahl maßgebend ist, durchaus schon geringe Fluktuationen oder Schwingungen vorhanden, die allerdings durch die vorhandene innere Reibung noch klein gehalten werden können. Liegt also bei gleicher globaler Fluidgeschwindigkeit und damit Re -Zahl ein höheres Fluktuationsniveau, also ein größeres Störpotential vor, dann wird die Strömung schneller – also

bei niedrigerer Re-Zahl – in eine turbulente Strömung umschlagen. Die Störungsursachen können dabei vielfältig sein. Offensichtlich sind Hindernisse wie z.B. Körper, Kanten, Umlenkungen in der Strömung, Rauigkeit der Oberfläche, aber auch äußere Störungen wie z.B. Erschütterung, Schallwellen können das Fluktuationsniveau innerhalb der Strömung erhöhen, ohne dass die globale, mittlere Fluidgeschwindigkeit U_∞ erhöht wird. Damit war auch die Ursache für das Nicht-Erreichen der Reynoldszahl von 2300 gefunden und konnte durch eine aktive Unterdrückung dieser Einflüsse bestätigt werden. Zur Quantifizierung des Fluktuations- oder Turbulenzniveaus in einer Strömung wird der sogenannte **Turbulenzgrad** verwendet.

$$T_u = \frac{\sqrt{\frac{1}{3}(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})}}{U_\infty}$$

Die Terme $\overline{u'^2}$, $\overline{v'^2}$, $\overline{w'^2}$ stellen die Varianzen (vgl. 2.6) der jeweiligen Geschwindigkeitskomponenten dar (mit u' wird die Fluktuationsgeschwindigkeit um den Mittelwert von u bezeichnet). Die Quadratwurzel der Varianz ergibt die sogenannte Standardabweichung der jeweiligen Größe, welche eine Aussage über die statistische Streuung der Werte dieser Größe macht. Der Turbulenzgrad entspricht demnach einer Art **gemittelten Standardabweichung** der mittleren Fluidgeschwindigkeit. Durch die Mittelung der drei Raumrichtungen gehen allerdings die Richtungs-Informationen verloren, so dass er keine Aussage über den Grad an Inhomogenität der Fluktuationen machen kann.

Typische Werte in der freien Anströmung technischer Anwendungen variieren von ca. 1% (niedrig) bis zu 10% (hoch). Für Windkanäle ist ein geringer Turbulenzgrad entscheidend für gute Reproduzierbarkeit und damit auch Übertragbarkeit von Ergebnissen zwischen Modell und Original. Aus diesem Grund wird viel Aufwand und damit auch Geld investiert, um den Turbulenzgrad in der Anströmung des Windkanals möglichst niedrig zu halten. Sehr gute Windkanäle haben verschwindend geringe Turbulenzgrade von unter 1 Promille.

Im Praktikum werden wir anhand des Kugelversuchs den **Turbulenzfaktor** berechnen. Im Unterschied zum Turbulenzgrad gibt dieser Wert an, um wieviel früher die betrachtete Strömung im Vergleich zu einer Anströmung gänzlich ohne Störpotential turbulent wird:

$$T_F = \frac{Re_{krit, ungestört}}{Re_{krit, gemessen}}$$

2.3. Grenzschichttheorie

Die Grenzschichttheorie wurde 1908, also ca. 30 Jahre nach den Anfängen der Ähnlichkeitstheorie, von Ludwig Prandtl aufgestellt. Bis dahin konnten die Strömungseffekte in Wandnähe nicht ausreichend erklärt und schon gar nicht mathematisch beschrieben werden. Der Kern der Grenzschichttheorie ist die Postulierung der sogenannten **Haftbedingung an der Wand**. Dies bedeutet, dass das Fluid unabhängig von seiner Geschwindigkeit in der ungestörten Strömung direkt an der Wand die Geschwindigkeit der Wand (meist „0 m/s“) besitzt. Damit ergibt sich zwangsläufig ein Bereich, in dem die Geschwindigkeit senkrecht zur Strömungsrichtung gesehen vom Wert der ungestörten Strömung auf den Wert der Wand angepasst wird (meist eine Verringerung, dies kann aber durchaus auch eine Erhöhung sein, wenn sich die Wand schneller, als das Fluid bewegt, z.B. bei einem Rührer). Der Bereich zwischen der Wand und der Stelle, an der die Geschwindigkeit nur noch 1% von der ungestörten Fluidgeschwindigkeit abweicht wird als **Grenzschicht** bezeichnet. Der genaue Verlauf des Geschwindigkeitsprofils senkrecht zur Wand sowie die Dicke der Grenzschicht hängt stark von der Reynoldszahl, aber auch von anderen Größen, z.B. der Oberflächenrauheit oder auch dem Turbulenzgrad ab. Typische Grenzschichtdicken in der technischen Anwendung liegen im Bereich von wenigen Millimetern bis Zentimetern. Es können aber auch extreme Werte wie z.B. die atmosphärische Bodengrenzschicht mit 100m und mehr auftreten. Innerhalb der Grenzschicht spielt Reibung eine große Rolle, denn die Änderung der Geschwindigkeit, also der Geschwindigkeitsgradient ist hier sehr groß. Die kinetische Energie, die das Fluid ohne die Wand und damit die Grenzschicht hätte wird nicht wie durch die Bernoulli-Gleichung (gilt nur für reibungsfreie Strömungen) beschrieben in Druck umgewandelt, sondern durch Reibung der Fluidteilchen in Wärme dissipiert. Aus diesem Grund steigt auch der

Druck in der Grenzschicht senkrecht zur Wand trotz Geschwindigkeits-Verringerung so gut wie nicht an, sodass man sagt, dass der Grenzschicht der Druck der ungestörten Außenströmung aufgeprägt wird.

Außerhalb der Grenzschicht ist der Reibungseinfluss meist klein, so dass eine nahezu reibungsfreie Strömung vorliegt. Dies wird besonders bei Rechenverfahren gerne ausgenutzt, da man in diesem Bereich der Außenströmung ohne zu große Fehler auch reibungsfreie Methoden wie z.B. die Bernoulli-Gleichung oder die Potentialtheorie (siehe Kap. 2.4) anwenden kann.

Sehr schön veranschaulichen lässt sich die Entstehung und Ausbildung einer Grenzschicht am Beispiel der ebenen Platte (Abbildung 2):

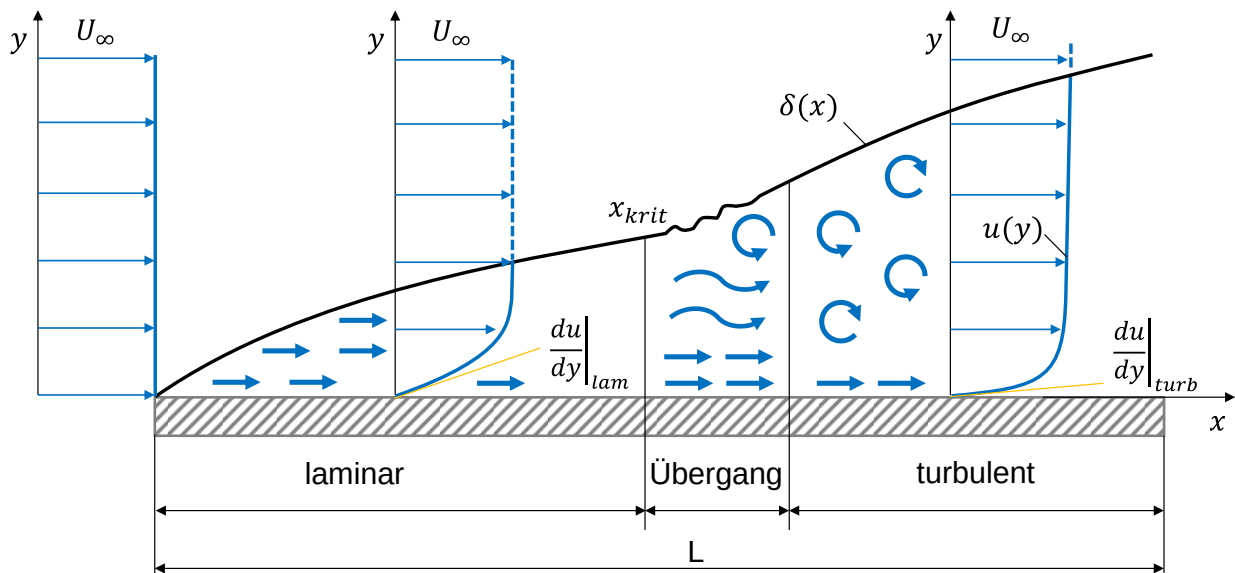


Abbildung 2: Schematische Darstellung einer anlaufenden Plattengrenzschicht

Die dargestellte Platte wird von einem Fluid mit der mittleren Fluidgeschwindigkeit U_∞ angeströmt. Die Überströmung wird nun ausschließlich auf der Oberseite der Platte betrachtet (z.B. Wind über dem Erdboden). Wird die Platte auch auf der Unterseite umströmt, dann bildet sich selbstverständlich auf der Unterseite auch eine vergleichbare Grenzschicht aus, welche hier aber nicht betrachtet werden soll.

2.4. Potentialtheorie

Die Potentialtheorie war vor der Etablierung der modernen Strömungsberechnungsverfahren (CFD, Euler-Verfahren) lange Zeit die einzige Möglichkeit, in vereinfachter Weise mehrdimensionale Strömungsvorgänge zu berechnen. Aufgrund ihres sehr geringen Rechenaufwands im Vergleich zu CFD-Verfahren wird sie heutzutage vor allem zur Vorauslegung dennoch eingesetzt, um möglichst schnell unzählige Konfigurationen durchzuspielen. Die Grundidee des Verfahrens besteht darin, eine mathematische Funktion – ein sogenanntes Potential – zu finden, welches partiell abgeleitet nach den Raumrichtungen das gesuchte Strömungsfeld ergibt. Die Schwierigkeit liegt nun in der Erzeugung des Potentials. Dazu wurden im Laufe der Zeit einige Potentialfunktionen aufgestellt, die beliebig überlagert werden können, um auch komplizierte Körper wie z.B. Tragflügelprofile abzubilden. Der geringe Rechenaufwand wird natürlich durch starke Vereinfachungen erkauft, von denen als wichtigste die Reibungsfreiheit (außer in Spezialfällen) und die Unfähigkeit der Bestimmung von Ablösungen (es sei denn, man kennt die Form des Ablösegebietes vorher) genannt werden können. Trotzdem liefert die Potentialtheorie oft einfache analytische Formeln, die sehr gut zum Verständnis des Strömungsgeschehens beitragen.

Im Fall der Zylinderumströmung z.B. lassen sich geschlossene Formeln für die Verläufe von Widerstands- und den Druckbeiwerten angeben, mit denen aufgenommene Messwerte verglichen werden können. Die Formel für das Potential des Kreiszyklinders lautet:

$$\Phi(x, y) = U_\infty x \left[1 + \frac{R^2}{x^2 + y^2} \right]$$

Damit ergeben sich die Geschwindigkeitskomponenten:

$$v_x(x, y) = \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial x} = U_\infty \left[1 + R^2 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right]$$

$$v_y(x, y) = \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial y} = -U_\infty R^2 \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

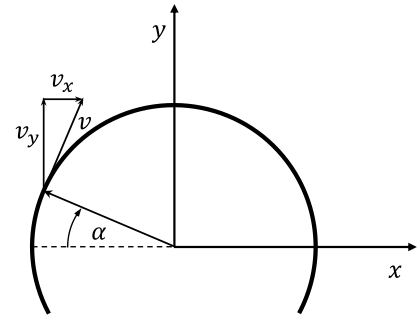


Abbildung 3: Zylinderskizze mit Winkel α

Für die Berechnung der Werte auf der Zylinderoberfläche mittels des Winkels α gilt:

$$y = R \sin \alpha, x = -R \cos \alpha, x^2 + y^2 = R^2$$

Zusammen mit der Bernoulli'schen Gleichung kann man folgenden Ausdruck für die dimensionslose Druckverteilung auf der Zylinderoberfläche, den sogenannten Druckbeiwert c_p gewinnen:

$$c_p(\alpha) = \frac{p - p_\infty}{\rho/2 U_\infty^2} = \frac{\Delta p_{rel}}{q_\infty} = 1 - \left(\frac{v}{U_\infty} \right)^2 = 1 - 4 \sin^2 \alpha$$

Die Lösung der Potentialtheorie für die Zylinderumströmung ist in Abbildung 4 dargestellt. Man erkennt gut die beiden Staupunkte an der Vorder- und Hinterseite des Zylinders sowie das Druckminimum bei 90° . Die reale Strömung mit Ablösung wird Abweichungen von dieser idealisierten Strömung haben.

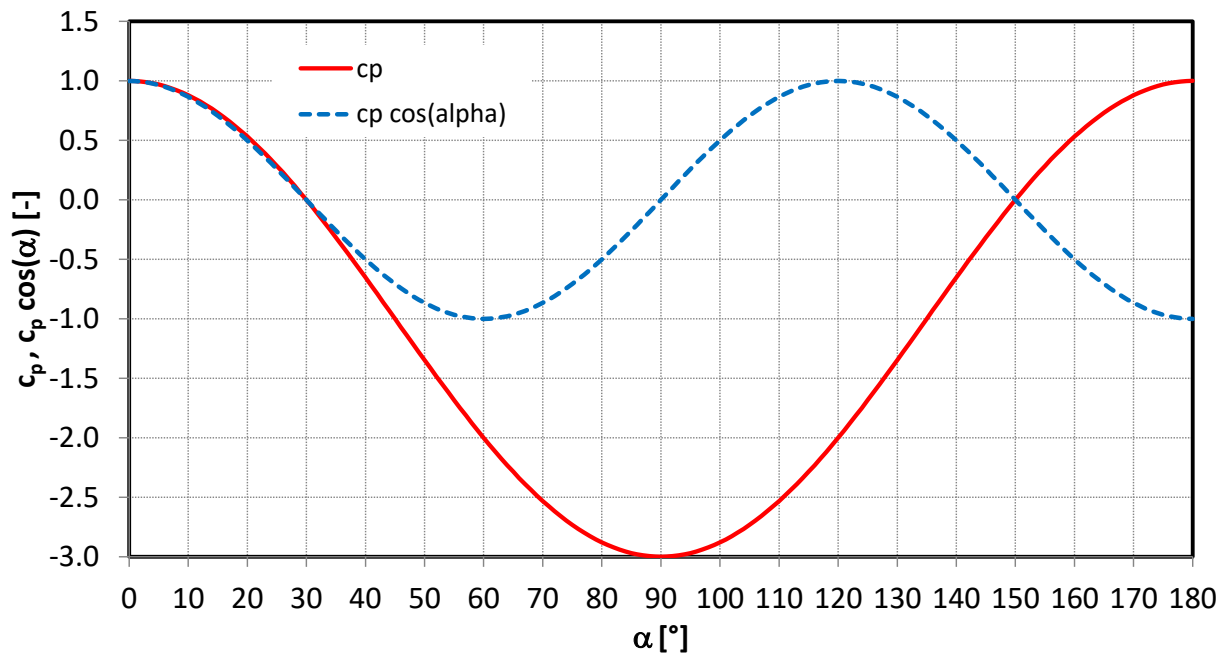


Abbildung 4: Druckbeiwert als Funktion des Winkels bei der Zylinderumströmung gemäß Potentialtheorie

Zusätzlich ist in Abbildung 4 noch der Term $c_p(\alpha) \cos \alpha$ aufgetragen. Dieser beschreibt den auf jedem Winkelstück in axialer Richtung wirkenden Kraftanteil aufgrund des Wanddruckes. Damit lässt sich mittels Integration über den Umfang die resultierende Kraft in axialer Richtung, also der Druckanteil c_{wD} des c_w -Wertes berechnen.

$$c_{wD} = \int c_p(\alpha) \cos \alpha d\alpha$$

Für die oben gezeigte Potentialtheorie-Lösung erkennt man gut, dass dieses Integral verschwinden würde. Dies muss auch so sein, da in diesem Fall keine Ablösung und damit auch kein Druckwiderstand vorliegt. Näheres zu den beiden Beiwerten wird im Abschnitt des aerodynamischen Widerstands 2.5 beschrieben.

2.5. Aerodynamischer Widerstand

Der aerodynamische Gesamtwiderstand eines Körpers setzt sich aus mehreren Teilwiderständen zusammen. Dabei werden die Widerstände meist in Form einer Widerstandskraft [N] angegeben, also einer **Kraft**, welche in **entgegengesetzte Bewegungsrichtung** wirkt:

$$W_{ges} = W_{Reibung} + W_{Form} + W_{Interferenz} + W_{induziert} + W_{Rest}$$

Der **Reibungswiderstand** wird durch die Viskosität des Fluides in Verbindung mit einem Geschwindigkeitsgradienten, also in der Grenzschicht erzeugt. Die Reibungskraft ergibt sich durch die Aufsummierung aller in Strömungsrichtung wirkenden Schubspannungen. Da es sich um einen Widerstand handelt, ist die Resultierende negativ, wirkt also entgegen der Strömungsrichtung.

Der **Formwiderstand** wird über die Summe aller in Strömungsrichtung wirkenden Druckkräfte berechnet. Der Druckunterschied auf der Körperoberfläche entsteht dadurch, dass an der Vorderseite des Körpers die Strömung aufgestaut und damit Druck aufgebaut wird. Zu den Seiten hin wird die Strömung dann wieder beschleunigt und damit Druck abgebaut. Geschieht dies in symmetrischer Art und Weise wie z.B. beim Zylinder bei niedriger Anströmgeschwindigkeit, dann stellt sich meistens auch eine symmetrische Druckverteilung ein und die Kräfte senkrecht zur Strömungsrichtung heben sich auf. Bei unsymmetrischer Umströmung, sei es durch unsymmetrische Körper oder durch unsymmetrische Anströmung, ergibt sich wie z.B. bei einem Tragflügel eine Kraftkomponente senkrecht zur Strömungsrichtung (Auftrieb oder auch Abtrieb). Zur Hinterkante hin würde sich beim betrachteten Zylinder ohne Existenz von Reibung die Situation wieder umkehren und durch die Geschwindigkeitsabnahme der Druck bis zum hinteren Staupunkt auf den gleichen Wert wie am vorderen Staupunkt ansteigen. In diesen Fall würde eine Potentialströmung vorliegen (vgl. Abbildung 5 links).

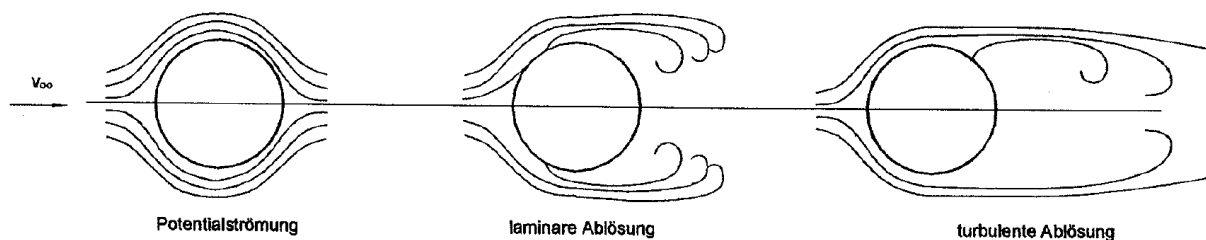


Abbildung 5: Strömungsformen bei der Zylinderumströmung [1]

Da dann der Druck vor und hinter dem Körper den gleichen Wert hätte, wäre die Summe der Druckkräfte in Strömungsrichtung und damit der Formwiderstand ebenfalls null. In Realität tritt diese Situation aufgrund der Reibung jedoch nie ein. Eine Annäherung an dieses Strömungsbild würde sich bei vernachlässigbarer Strömungsgeschwindigkeit (schleichende Strömung) einstellen, da die Reibung dann sehr klein wird. Mit steigender Geschwindigkeit wird sich allerdings sehr früh aufgrund der Reibung und der damit verbundenen Grenzschicht eine Ablösung einstellen (Abbildung 5 Mitte und rechts). Ab dem Punkt der Ablösung folgt die Strömung nicht mehr der Körperkontur, sondern die Stromlinien verlaufen zunächst weiter parallel zur Anströmungsrichtung werden aber dann durch den Umgebungsdruck nach innen gekrümmt und bilden das sogenannte **Rückströmgebiet** oder auch **Totwassergebiet**. In dessen Inneren strömt das Fluid in zwei annähernd symmetrischen Wirbeln entgegen der eigentlichen Anströmrichtung. Der hinteren Körperkontur wird dann ungefähr der Druck der Ablöseposition aufgeprägt. Damit ergibt sich aber ein deutlich geringerer Druck hinter dem Körper als davor, so dass in der Druckkräfte-Bilanz eine Kraft entgegen der Bewegungsrichtung des Körpers, also ein Widerstand ergibt. Je nach Anströmgeschwindigkeit ist es auch möglich, dass die Ablösung auf Ober- und Unterseite nicht gleichzeitig, sondern alternierend stattfindet. In diesem Fall bildet sich eine sogenannte „**Kármán'sche Wirbelstraße**“ aus (vgl. Abbildung Deckblatt).

Die Größe des Widerstands ist also stark von der Position der Ablösung abhängig. Hierbei macht es einen großen Unterschied, ob die Grenzschicht laminar oder turbulent ist. Eine **turbulente Grenzschicht** ist aufgrund der stärkeren Querbewegung widerstandsfähiger gegen Ablösung. Deshalb erfolgt die Ablösung weiter hinten, also bei größerem α (**110-120°**) als im Fall der **lami-**

naren Grenzschicht (70-80°). Damit ist der Formwiderstand der turbulenten, oder auch überkritischen Strömung kleiner als der der laminaren oder auch unterkritischen. Ob die Grenzschichtströmung laminar oder turbulent ist hängt wie schon in Abschnitt 2.2 beschrieben im Wesentlichen von der Reynoldszahl der Anströmung ab. Folgende Reynoldszahlbereiche gelten ungefähr für die **Zylinderumströmung**:

$$Re = \begin{cases} < 1,5 \cdot 10^5, \rightarrow \text{unterkritisch} \\ \text{dazwischen Übergangsbereich} \\ > 5 \cdot 10^5, \rightarrow \text{überkritisch} \end{cases}$$

In Abbildung 6 links sind beispielhaft die unter- und überkritische Druckverteilungen an der Oberfläche für eine reibungsbehaftete zweidimensionale (unendliche Ausdehnung) Zylinderumströmung mit Ablösung gezeigt. Zur Ergänzung ist rechts das Ergebnis einer CFD-Simulation für die überkritische Druckverteilung gezeigt. Rot bedeutet in diesem Fall einen hohen Druck, blau einen niedrigen.

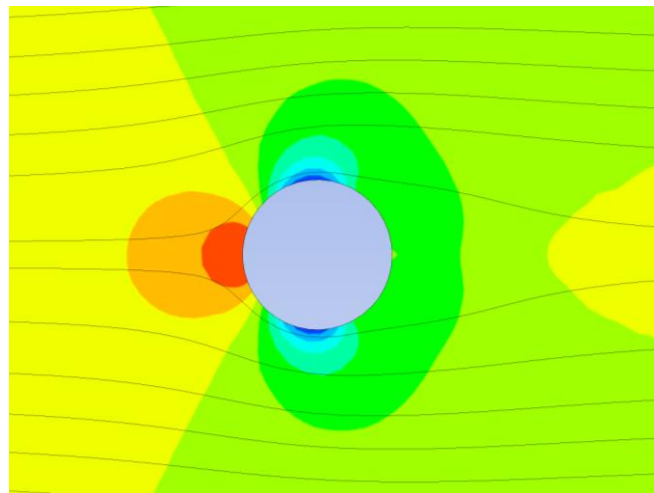
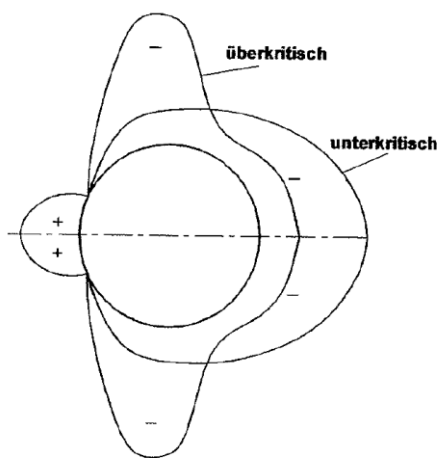


Abbildung 6: Druckverteilung bei einer zweidimensionalen Zylinderumströmung (Anströmung von links), links Skizze [1], rechts CFD-Simulation überkritisch (rot bedeutet hoher, blau niedriger Druck)

Es ist gut zu erkennen, dass der Druck hinter dem Zylinder durch die Ablösung nicht mehr auf den Wert von davor ansteigt, sondern ca. auf dem Wert der Ablösestelle verharret. Auch die Ablöseposition von ca. 115° lässt sich erahnen. In grau sind auch die Stromlinien angedeutet, welche ebenfalls die Größe und Position des Ablösegebietes erkennen lassen.

Interessant zu erwähnen ist noch, dass bei der Zylinderumströmung auf der Rückseite immer Unterdruck herrscht, zwar weniger im über- als im unterkritischen Fall aber dennoch. Bei der Kugelumströmung jedoch liegt im überkritischen Fall Überdruck vor.

Der **Interferenzwiderstand** wird durch Interaktion mehrerer Körper verursacht und ist somit für unsere Einzelbauteiluntersuchung nicht relevant.

Der **induzierte Widerstand** entsteht aufgrund von Druckausgleichsströmungen um den Körper herum. Er ist im Prinzip an allen realen, dreidimensionalen Körpern vorhanden, wie z.B. der Umströmung der Tragflächenenden aufgrund von Druck- und Saugseite. Bei zweidimensionalen Körpern gibt es diese Ausgleichsströmung und damit den Widerstand nicht. Da es in Realität keine zweidimensionalen Körper gibt (z.B. einen unendlich langen Zylinder) wird die Ausgleichsströmung an den Zylinderenden in unserem Versuchsaufbau durch zwei große Endscheiben unterdrückt und damit die zweidimensionale Strömung simuliert (ähnlich einem Winglet am Tragflügel). Da die beiden Endscheiben allerdings wiederum die Strömung mit ihren Grenzschichten beeinflussen, muss dafür Sorge getragen werden, dass die Messungen möglichst wenig von diesen beeinflusst werden.

Der letzte verbleibende Widerstand ist der sogenannte **Restwiderstand**. In diesem werden alle Widerstände zusammengefasst, die nicht durch die oben beschriebenen abgedeckt werden. Dies sind z.B. Anbauten wie Antennen, die Aufhängung des Körpers selbst oder angebaute Messtechnik. Im vorliegenden Fall wird der Aufhängungswiderstand zwar mitgemessen, soll aber im Ergebnis nicht auftauchen, da wir nur am reinen Kugelwiderstand interessiert sind. Aus diesem

Grund muss er für das Endergebnis wieder abgezogen werden. Dazu wurde der Aufhängungs-widerstand einmalig gemessen und in Abhängigkeit der Reynoldszahl tabelliert.

Um den **Gesamtwiderstand** eines Körpers mit Hilfe einmal ermittelter experimenteller Daten für beliebige Anwendungen berechnen zu können wurde das Konzept des **Widerstandsbeiwertes** c_w eingeführt. Mit diesem berechnet sich der Gesamtwiderstand zu:

$$W_{ges} = c_w \frac{\rho}{2} U_{\infty}^2 A \quad \text{bzw.} \quad c_w = \frac{2W_{ges}}{\rho U_{\infty}^2 A} = \frac{W_{ges}}{q_{\infty} A}$$

Das bedeutet, dass für den gefragten Körper (Zylinder, Kugel, Auto, Flugzeug, ...) einmal der Widerstandsbeiwert ermittelt werden muss, dieser aber dann für alle späteren Anwendungen auch bei anderen Anströmbedingungen (Geschwindigkeit, Dichte, Temperatur) oder auch anderer Größe ohne erneute Messung verwendet werden kann. Die in der Gleichung auftretende Größe A ist dabei die Referenzfläche, die zur Bestimmung des c_w -Wertes verwendet wurde. Praktisch werden der Gesamtwiderstand und die Anströmgeschwindigkeit gemessen. Die Dichte wird nur indirekt gemessen und über Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit bestimmt. Der gemessene Gesamtwiderstand wird dann noch um den Widerstand der Aufhängung oder andere Fehlbeiträge korrigiert. Um jetzt den c_w -Wert zu bestimmen muss noch die Referenzfläche gewählt werden. Dies kann im Prinzip jede beliebige Fläche sein, so dass der Absolutwert von c_w immer mit dieser Fläche verknüpft ist. Es hat sich jedoch eingebürgert, je nach Bauteil immer vergleichbare Flächen, wie z.B. die projizierte Stirnfläche des Körpers zu verwenden, so dass in der Regel auch die reinen c_w -Werte ohne die explizite Angabe einer Fläche untereinander vergleichbar sind.

Ein weiterer Beiwert, der bei der Umströmung von Körpern eine wichtige Rolle spielt, ist der **Druckbeiwert** c_p .

$$c_p = \frac{p - p_{\infty}}{\frac{\rho}{2} U_{\infty}^2} = \frac{\Delta p_{rel}}{q_{\infty}}$$

Dieser hat nichts mit der aus der Thermodynamik bekannten Wärmekapazität zu tun, sondern beschreibt im Grunde einen **lokalen, dimensionslosen** Druck. In Abschnitt 2.4 wurde er ja schon für die Zylinderumströmung im Rahmen der Potentialtheorie hergeleitet. Zur Entdimensionierung wird der dynamische Druckanteil der ungestörten Anströmung q_{∞} verwendet. In Abbildung 7 sind die Verläufe dieser beiden Beiwerte für den Zylinder und die Kugel beispielhaft aufgetragen. Im Falle des Druckbeiwertes wurde der **Heckdruck**, also die Position bei $\alpha = 180^\circ$ verwendet.

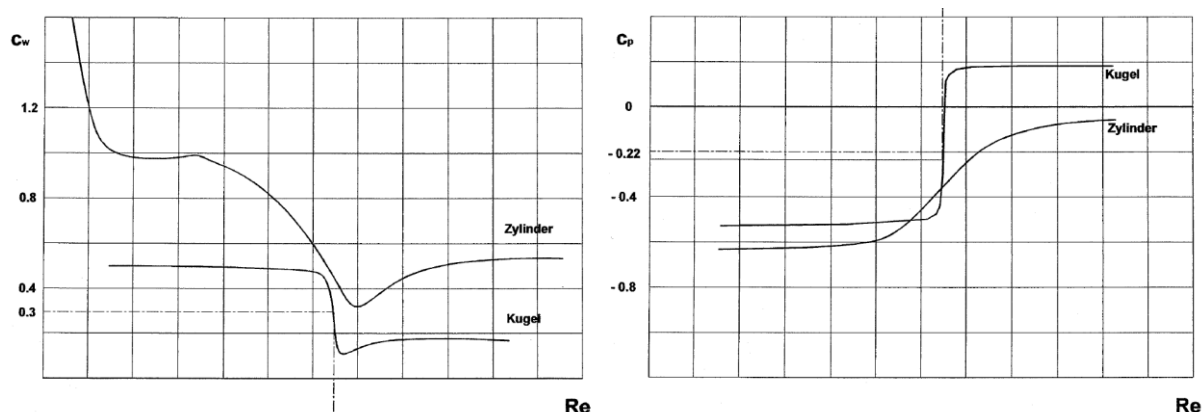


Abbildung 7: Widerstands- und Druckbeiwert (am Heck) für Zylinder- und Kugelumströmung [1]

Man erkennt, dass die **Beiwerte nicht konstant** sind, sondern teilweise stark von der Re-Zahl und damit auch der Geschwindigkeit abhängen. Dies zeigt, dass der quadratische Ansatz für den Gesamtwiderstand in Abhängigkeit der Geschwindigkeit nur in erster Näherung zutrifft und die genaue Geschwindigkeitsabhängigkeit über die Beiwerte berücksichtigt wird.

Im rechten Bild ist nochmals zu erkennen, dass am Heck des Zylinders im überkritischen Bereich ein Unterdruck vorliegt ($c_p < 0$), während bei der Kugel Überdruck herrscht $c_p > 0$. Damit reduziert sich auch der Anteil des Formwiderstands am Gesamtwiderstand der Kugel gegenüber dem

Zylinder. Als Folge ist der c_w -Wert ebenfalls niedriger, denn der c_w -Wert setzt sich wie der Gesamtwiderstand aus verschiedenen Beiträgen der Einzelwiderstände zusammen, in unserem Fall mit herausgerechneter Aufhängung: $c_w = c_{w,Druck} + c_{w,Reibung}$

Ebenfalls ein deutlicher Unterschied zwischen Kugel und Zylinder zeigt sich beim **Umschlagverhalten** von laminar zu turbulent bzw. von unter- zu überkritisch. Während der Zylinder einen relativ großen Übergangsbereich aufweist (vgl. Abschnitt Formwiderstand), erfolgt der Umschlag im Fall der Kugel sehr schnell. Bei ungestörter Anströmung, also sehr niedrigem Turbulenzgrad, liegt die kritische Reynoldszahl bei $Re_{krit,ungestört} = 4.05 \cdot 10^5$. Die Eigenschaft des schnellen Umschlages lässt sich nun nutzen, um rückwärts aus den Messungen des Widerstands und des Heckdruckes auf die im Windkanal tatsächlich erreichte kritische Reynoldszahl und damit den **Turbulenzfaktor des Windkanals** zu schließen. Denn per Definition liegt die kritische Reynoldszahl der Kugel bei $c_p = -0.22$ bzw. $c_w = 0.3$. Man braucht also im aufgenommen Diagramm (z.B. Abbildung 7) nur die passende Reynoldszahl zu den genannten Werten zu finden. Idealerweise sollte sowohl für c_p als auch für c_w die gleiche Reynoldszahl herauskommen. In der Praxis ist das meist nicht der Fall, als Abhilfe bildet man am besten den Mittelwert der beiden.

Betrachtet man den c_p -Wert nicht an einer Stelle (z.B. Heck) über steigender Reynoldszahl, sondern bei fester Reynoldszahl über den (halben) Umfang des Zylinders, dann kann man das Ergebnis mit der Potentialtheorie-Lösung aus 2.4 vergleichen.

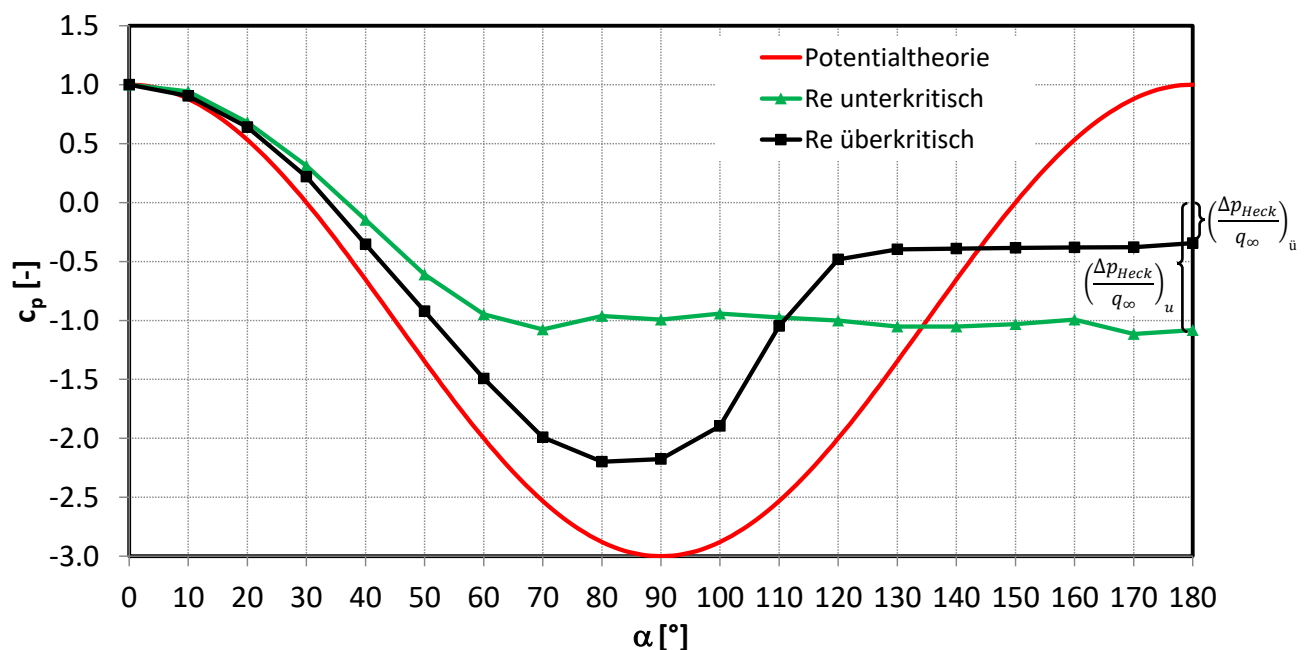


Abbildung 8: Druckbeiwert als Funktion des Winkels bei der Zylinderumströmung im Vergleich zur Potentialtheorie

2.6. Fehlerrechnung und Statistik

Die Varianz und die Standardabweichung als statistische Größen wurden ja schon im Rahmen der Turbulenzbeschreibung angesprochen. Beide Größen haben jedoch auch im Bereich der Messtechnik (und auch Simulation) eine herausragende Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass jede Messung mit Unsicherheiten und Fehlern behaftet ist. Die Ursache dafür kann vielfältig sein. Zum einen gibt es **systematische Fehler**. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie unvermeidbar durch die Messung an sich erzeugt werden. Sie werden immer den gleichen Fehler bzw. besser die gleiche Fehlerrichtung in der Messung liefern (+ oder -) und können dadurch durch z.B. Kalibrierung oder Korrekturen, die auch oft schon vom Hersteller angegeben werden, kompensiert werden. Anders verhält es sich mit den **stochastischen (zufälligen) Fehlern**. Diese stammen von Schwankungen oder Ungenauigkeiten in der Messkette, also begrenzter Messgenauigkeit der Geräte, Ablesungenauigkeit mit dem Auge, usw. und liefern Abweichungen in beiden Richtungen ($\pm$). Zur Quantifizierung oder besser Abschätzung des Einflusses dieser

stochastischen Fehler (eigentlich wäre Unsicherheiten korrekter) auf die gemessene Größe und damit die Genauigkeit der Messung sollte immer, also zu jeder Messung (und auch Simulation), eine **Fehlerrechnung** gemacht werden. Erst damit kann man entscheiden, wie vertrauenswürdig das gemessene (oder berechnete) Ergebnis eigentlich ist. Als Voraussetzung für die Fehlerrechnung oder besser die **Berechnung der Fehlerfortpflanzung** ist es nötig, die Fehler aller am Ergebnis beteiligten Größen zu kennen.

Angenommen, es soll der Fehler Δf einer Funktion $f = f(x, y, z, \dots)$, bestimmt werden, welche von mehreren gemessenen Werten $x, y, z, \dots$ abhängt (z.B. Arbeit=Kraft mal Weg, wobei die Kraft und der Weg gemessen werden). Die jeweiligen Fehler oder Ungenauigkeiten werden mit $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \dots$ bezeichnet. Für die Berechnung der Fehlerfortpflanzung kommen im Wesentlichen 2 Methoden zum Einsatz:

- Lineare Fehlerfortpflanzung
- Gauß'sche Fehlerfortpflanzung

Bei der **linearen Fehlerfortpflanzung** muss man „nur“ die Größe der Unsicherheit kennen ($x + \Delta x, y + \Delta y, \dots$), nicht dessen Verteilung. Dafür kann man damit „nur“ den Maximalfehler (Größtfehler $f + \Delta f$) bestimmen. Durch eine Linearisierung über eine Taylorreihe ergibt sich für den Fehler der gemessenen (berechneten) Funktion:

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \Delta z + \dots$$

Es müssen also die partiellen Ableitungen des gewünschten Wertes bzw. der gewünschten Funktion nach den einzelnen Einflussgrößen bestimmt und mit der jeweiligen Unsicherheit multipliziert werden. Durch die Verwendung von Beträgen bei den partiellen Ableitungen ist sichergestellt, dass sich die Fehler nicht gegenseitig aufheben können, man erhält wie schon beschrieben den **Maximalfehler**.

Im Gegensatz dazu, wird bei der **Gauß'schen Methode der Fehlerfortpflanzung** als Fehler oder besser Unsicherheit die Standardabweichung der Zielgröße bestimmt. Kern dieser Methode ist im Gegensatz zur linearen Fehlerfortpflanzung die Annahme, dass sich die Fehler wie auch in Realität gegenseitig aufheben können. Dazu müssen jedoch auch die Fehler oder Unsicherheiten der beteiligten Größen als Standardabweichungen $x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm \sigma(\bar{x}), y = \bar{y} \pm \sigma(\bar{y}), \dots$ vorliegen. Die Unsicherheit (Fehler) bzw. hier die Standardabweichung $\sigma(\bar{f})$ der Funktion $f = f(x, y, z, \dots)$ welche von mehreren gemessenen Werten x, y, z abhängt bestimmt sich dann über folgende Gleichung:

$$\sigma(\bar{f}) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \sigma(\bar{x}) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \sigma(\bar{y}) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \sigma(\bar{z}) \right)^2 + \dots}$$

Es werden also ebenfalls die partiellen Ableitungen benötigt, welche mit den Unsicherheiten $\sigma(\bar{x}), \sigma(\bar{y}), \sigma(\bar{z})$ multipliziert werden. Danach erfolgt noch eine quadratische Mittelung. Als Ergebnis erhält man nun den gewünschten Zielwert $f = \bar{f} \pm \sigma(\bar{f})$ inklusive **Standardabweichung**. Diese stellt dann die gesuchte Unsicherheit dar.

Für den **Sonderfall**, dass es sich nur um **lineare Funktionen** f handelt, ergibt sich folgende Vereinfachung, hier ausgedrückt als relativer Fehler in Abhängigkeit der relativen Unsicherheiten:

$$\frac{\sigma(\bar{f})}{\bar{f}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma(\bar{x})}{\bar{x}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma(\bar{y})}{\bar{y}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma(\bar{z})}{\bar{z}} \right)^2 + \dots}$$

Im Gegensatz zur Abschätzung der Ungenauigkeit bzw. des Fehlers über eine Fortpflanzungsrechnung kann diese auch rein experimentell über vielfache Messungen bestimmt werden. Man nimmt dann hintereinander in einer Messreihe mehrere Messpunkte zum eigentlich gleichen Lastpunkt auf und bestimmt damit über die Funktion $f = f(x, y, z, \dots)$ mehrfach die dazugehörigen gewünschten Werte f_i (z.B. die Arbeit). Aufgrund der immer vorhandenen Ungenauigkeit sind diese Werte alle verschieden. Sollten sie nicht verschieden sein, dann ist die Messgenauigkeit ihres Aufbaus nicht hoch genug, um eine verlässliche Fehlerbestimmung zu gewährleisten. Im nächsten Schritt bestimmen Sie den (arithmetischen) Mittelwert der Messreihe:

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i$$

Den Maximalfehler erhalten Sie dann als größte Abweichung eines Funktionswertes zum Mittelwert. Die Standardabweichung erhalten Sie über die Auswertung folgender Formel (vgl. Turbulenzgrad):

$$\sigma(\bar{f}) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (f_i - \bar{f})^2}$$

Diese Formel stellt genau genommen eine Abschätzung für die Standardabweichung dar, da zur exakten Bestimmung unendliche viele Messwerte nötig wären. Die Aussage der Standardabweichung ist nun, dass der gesuchte „wahre“ Wert f mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 68% (bei einer Gauß-Verteilung) innerhalb des Wertebereichs $\bar{f} \pm \sigma(\bar{f})$, also im Intervall der Standardabweichung um den berechneten Mittelwert liegt. Will man diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, dann muss man das Intervall vergrößern. Bei doppelter Standardabweichung, also „2-Sigma“ steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der „wahre“ Wert im Wertebereich liegt schon auf 95%, bei „3-Sigma“, also $\pm 3\sigma(\bar{f})$ sogar auf 99.7%. Dies wird oft als ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit angesehen, so dass in der Technik häufig sogenannte „3-Sigma-Intervalle“ verwendet werden. Oben angegebene Wahrscheinlichkeiten beziehen sich allerdings genau genommen auf unendlich viele Stichproben bzw. Messungen. Bei endlich vielen Messpunkten reduziert sich die Wahrscheinlichkeit bzw. andersherum vergrößert sich das Intervall um die Wahrscheinlichkeit beizubehalten. Der Zusammenhang ist dabei stark nichtlinear. Um bei „3-Sigma“ gerade noch auf die ca. 99.7% zu kommen wenn man nur eine Nachkommastelle berücksichtigt reichen auch 100 Messpunkte. Hat man nur 20 Messpunkte zur Verfügung, dann muss man das Intervall jedoch schon auf „3.3-Sigma“, bei 5 Messpunkten auf „6.6-Sigma“, und bei 2 Messpunkten sogar auf ca. „235-Sigma“ vergrößern, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.7% den „wahren“ Wert innerhalb des damit aufgespannten Wertebereichs zu finden.

Nachteil der letzten Methode ist allerdings, dass nicht wie bei der Fehlerfortpflanzung nur der messtechnische Aufbau eine Rolle spielt, sondern oft vor allem instationäre Betriebseffekte in der Maschine.

3. AUFBAU DES WINDKANALS

Wie schon in der Einleitung angesprochen ist ein klassischer Windkanal mit einem oder mehreren Gebläsen, Umlenk- und Gleichrichterelementen sowie einer Düse ausgestattet, um eine definierte Strömung durch die **Messstrecke** hindurch erzeugen. Der Kanal kann dabei offen sein, d.h. das Testgas (meist Luft) wird aus der Umgebung angesaugt und auch wieder in diese ausgeblasen. Dieser Typ des Windkanals wurde zuerst von Gustav Eiffel verwendet und wird daher auch „**Eiffel-Kanal**“ genannt. Die alternative Bauform ist der geschlossene Kanal, in dem das Testgas in einem geschlossenen Kreislauf bewegt wird. Diese Bauform wurde von Ludwig Prandtl in Göttingen entwickelt und wird deshalb „**Prandtl-Kanal**“ oder „Göttinger Kanal“ genannt. Bei beiden Bauarten kann die Messstrecke wiederum offen oder geschlossen sein. Bei dem Windkanal des Labors AAF handelt es sich um einen Typ Göttinger Bauart mit offener Messstrecke (vgl. Abbildung 9).

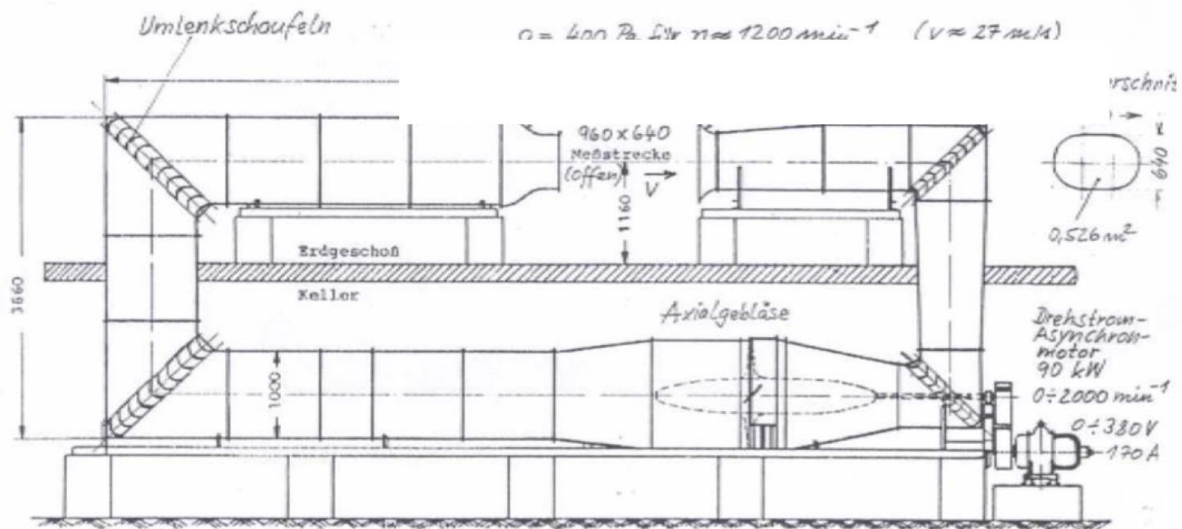


Abbildung 9: Niedergeschwindigkeits-Windkanal der Hochschule München [Quelle: W. Heinzerling]

Der geschlossene Göttinger Aufbau hat den Vorteil, dass die physikalischen Eigenschaften der Luft (z.B. Druck und Temperatur) besser kontrolliert werden können. Weiterhin ist er energetisch günstiger, da die kinetische Energie der Luft immer wieder genutzt wird, anstatt im Freien dissipiert zu werden. Die offene Messstrecke vereinfacht die Montage und Befestigung des Prüflings im Kanal. Allerdings sind durch die fehlende Berandung in diesem Bereich die Verluste etwas höher gegenüber der geschlossenen Messstrecke. Weiterhin wird dadurch eine mögliche Variation des Betriebsdrucks eingeschränkt.

Generell können bei unserem Windkanal 2 Düsen verwendet werden, eine große und eine kleine (der Name bezieht sich auf den Austrittsquerschnitt). Für den Versuch ZKP wird die **kleine Düse** verwendet. Theoretisch sind damit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h (36m/s) möglich.

Die Steuerung des Gebläses und damit der Windgeschwindigkeit erfolgt über ein **Drehpotentiometer**. Der gewünschte Betriebspunkt wird dabei über einen Ziel-Staudruck eingestellt, welcher mittels eines Prandtl-Rohrs an der Seite der Messstrecke erfasst und über ein Schrägrohrmanometer auf dem Tisch neben dem Steuerpult angezeigt wird.

4. MESSWERTE UND MESSTECHNIK

Für den Zylinderversuch werden ausschließlich Druckwerte aufgenommen. Dies erfolgt im ersten Schritt analog mit Hilfe einer Messeinheit aus mehreren Schrägrohrmanometern, in denen die Steighöhe einer Flüssigkeitssäule angezeigt wird (Abbildung 10).

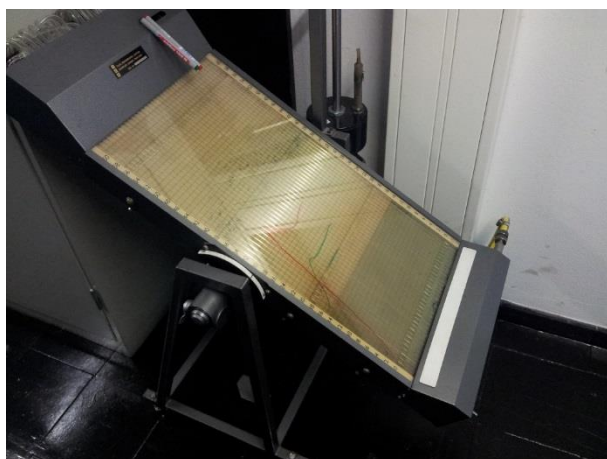


Abbildung 10: Schrägrohrmanometer-Messeinheit (links) und digitale Messeinheit

Zur Weiterverarbeitung der Daten wird im 2. Schritt die digitale Messeinheit verwendet. Der Druck wird hier schon als Differenzdruck Δp gegenüber der Umgebung in Pa angegeben. Der eingestellte Staudruck q_∞ kann mit einer selbst abzuschätzenden Genauigkeit am Schrägrohrmanometer eingestellt werden.

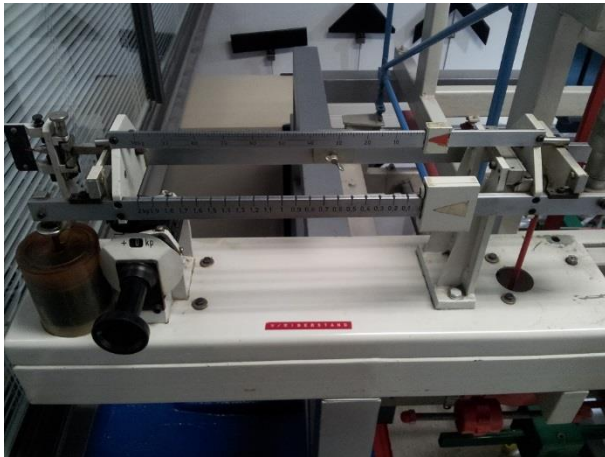


Abbildung 11: Windkanalwaage (links) und Einzel-Schrägrohrmanometer

Im Kugelversuch wird die Windkanalwaage zur Messung des Widerstands verwendet. Die Ablesegenauigkeit soll ebenfalls abgeschätzt werden. Gleiches gilt für die **Ablesegenauigkeit** des Heckdruckes am Schrägrohrmanometer (Abbildung 11). Beim Ablesen der Werte an den Schrägrohrmanometern sowie für die Ablesegenauigkeit ist der **eingestellte Winkel** zu beachten (z.B. $30^\circ \rightarrow$ Umrechnungsfaktor $=\sin 30^\circ=0.5$)

5. VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

Als erstes wird der **Zylinderversuch** gestartet. In Abbildung 12 ist ein Bild des Versuchsaufbaus gezeigt. Man erkennt gut die zwei großen Endscheiben, die wie weiter oben angesprochen die unendliche Ausdehnung des Zylinders (**Durchmesser 110mm**) simulieren sollen. In der Mitte des Zylinders befinden sich **19 Bohrungen** im Winkel von jeweils 10° welche über Schläuche im Zylinder-Inneren mit der Druckerfassungsanlage verbunden sind. Zur Druckerfassung gibt es bei diesem Versuch 2 Möglichkeiten. Entweder über eine analoge, mit Flüssigkeitssäulen (Alkohol) arbeitende Anlage (**Schrägrohrmanometer**) oder über ein digitales, PC-gesteuertes Auswerteprogramm. Der Vorteil der analogen Aufnahme ist eine direkte Visualisierung der Druckverläufe, wodurch zum einen die Anschaulichkeit erhöht wird. Zum anderen kann damit in einem ersten Schritt getestet werden, ob der Messaufbau ordentlich funktioniert. Danach werden die Schläuche an das digitale Messsystem angeschlossen, welches besser für die spätere digitale Weiterverarbeitung der Daten geeignet ist.



Abbildung 12: Versuchsaufbau für den Zylinderversuch

Bevor jedoch die quantitative Messung gestartet wird, müssen noch die **Luft-Tageswerte** für Temperatur, Druck und Feuchtigkeit aufgenommen werden. Damit kann später die Dichte tagesaktuell bestimmt und für die Berechnung der geforderten Größen in der Auswertung verwendet werden. Zur Bestimmung des Druckes muss der Wert der Quecksilbersäule abgelesen und auf Kalibrierbedingung über die Formel $p_{corr} = p_{mess} - t_{mess}/8$ korrigiert werden. Damit erhält man den Wert in torr. Dieser kann dann über den Faktor $4/3$ in hPa bzw. mbar umgerechnet werden.

Für beide Versuchsdurchläufe (analoge und digitale Messung) werden zwei Lastpunkte angefahren, ein unterkritischer und ein überkritischer. Dafür wird an dem Schrägrohrmanometer, welches am Pitot-Rohr angeschlossen ist ein Staudruck von **300** bzw. **1300 Skalenteilen** eingestellt. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit im Kanal und damit des Staudrucks muss die Leistung des Gebläses über das Dreh-Potentiometer am Windkanal-Steuerpult erhöht werden. Nach der digitalen Aufnahme der **Druckverteilung** beider Lastpunkte wird umgebaut und der Zylinder gegen eine Kugel ausgetauscht (Abbildung 13).

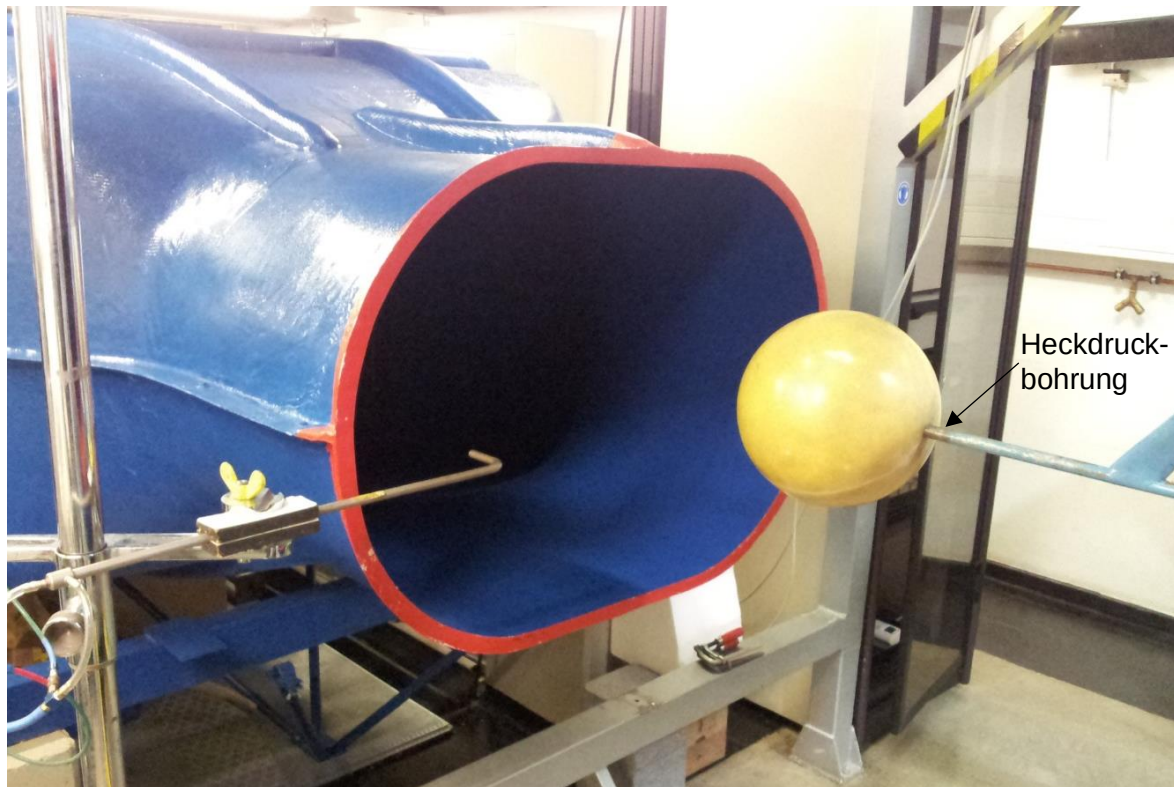


Abbildung 13: Versuchsaufbau für den Kugelversuch

Die Kugel (**Durchmesser 250mm**) wird möglichst horizontal am Aufnehmer-Arm der Waage befestigt. Damit kann die Kraft auf die Kugel gemessen und daraus später der Widerstand der Kugel berechnet werden. Zur Durchführung des Kugelversuchs werden **3 Teams** benötigt, die folgende Aufgaben haben:

Team Kanal: Einstellen der Lastpunkte, Ablesen des **Heckdrucks** am 2. Schrägrohrmanometer

Team Waage: Kalibrierung der Waage, Einstellen der Waage und Ablesen der **Kraft auf die Kugel**

Team Kom: Sicherstellung der Kommunikation zwischen Team „Kanal“ und „Waage“, damit immer zum richtigen Staudruck abgelesen wird und die Messung zügig abläuft. Rauslesen des **Aufhängungswiderstands** aus bereitgestelltem Diagramm

Die Messdaten werden in Messprotokollen erfasst. Am Ende des Versuchs sollte ein Abgleich der Protokolle erfolgen, damit jedes Team alle für die Ausarbeitung notwendigen Daten zur Verfügung hat.

Bei der Versuchsdurchführung sind die **Anweisungen** des Dozenten, des Laboringenieurs und des Labormeisters unbedingt zu **befolgen** und die **Laborordnung** mit den entsprechenden Sicherheitshinweisen ist zu **beachten**.

Die Kenntnisnahme und das Verstehen des Inhalts der Laborordnung sowie die Teilnahme an der laborspezifischen Sicherheitseinweisung am Versuchstag sind durch Unterschrift zu bestätigen.

Anmerkung: Im Mittelpunkt soll aber Folgendes stehen (neben diesen wichtigen Vorschriften): Experimentieren bedeutet u.a., sinnvolle Fragen zu stellen (hier z.B. nach

Widerstand der Kugel oder des Zylinders) und durch genaues Beobachten (z.B. Messen der notwendigen Größen) die Antworten zu finden.

Start und Stop

Das Gebläse des Windkanals kann unter Aufsicht des Meisters von einem Teilnehmer gesteuert werden. Dabei ist folgender **Ablauf** zu **beachten**:

- Kontrolle der Messstrecke und der Einbauten
- Gebläse mit Startknopf (grün) aktivieren
- Mittels Potentiometer Drehzahl verändern, um Betriebspunkte (Staudruck) einzustellen
- Beim Abschalten Potentiometer wieder zurückstellen
- Gebläse mit Stop-Knopf (rot) abschalten

Betriebspunkt einstellen

Der anzufahrende Betriebspunkt wird jeweils in der Form von **Staudruck** (z.B. 100 Pa) bzw. Skalenteile Flüssigkeitssäule vorgegeben. Der Betriebspunkt soll unter Aufsicht des Meisters durch Drehen am Potentiometer von den Teilnehmern selbst eingestellt werden. Der aktuell erreichte Staudruck wird am Schrägrohrmanometer durch eine Flüssigkeitssäule angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass das Schrägrohrmanometer in einem bestimmten Winkel eingestellt ist, der zu einen Umrechnungsfaktor für den Staudruck führt (im Normalfall $30^\circ \rightarrow$ Umrechnungsfaktor $=\sin 30^\circ=0.5$).

Messwerte erfassen

Bei der Erfassung der Drücke (Zylinder und Heckdruck Kugel) ist darauf zu achten, dass niemand auf den **Kapillar-Schläuchen** steht, da sonst die Messung verfälscht wird. Die digital erfassten Daten beim Zylinderversuch müssen via Internet auf eine später zugängliche Plattform (dropbox, cloud, Mail) transferriert werden. Beim Kugelversuch muss der Heckdruck abgelesen werden und die Unsicherheit aufgrund von Schwankungen ebenfalls notiert werden.

Beim Kugelversuch sollte beim Einstellen und Ablesen der Waage darauf geachtet werden, dass der neue eingestellte **Betriebspunkt stationär** ist (ca. 5s nach eingestelltem Staudruck warten). Bei Lastpunkten mit hohem Staudruck (hoher Geschwindigkeit) wird die Kugel zu schwingen anfangen, so dass die Kraft und damit die Anzeige der Waage ebenfalls schwingen werden. Es gilt dann, züzüg einen best möglichen Mittelwert einzustellen. Wichtig ist auch, die Schwankung bzw. die **Unsicherheit der Messung** an jedem Lastpunkt sowohl für den **Widerstand** als auch den **Heckdruck** zu quantifizieren und ebenfalls aufzuschreiben. Die Unsicherheit bei der Einstellung des **Staudruckes** können Sie pauschal für jeden Lastpunkt gleich abschätzen.

6. AUSARBEITUNG

Die Ausarbeitung umfasst das **Auswerten und Bewerten** der Messergebnisse und das **Verfassen eines Versuchsberichts**. Der Versuchsbericht kann in Versuchsgruppen von **2-4** Personen erstellt werden.

Auswertung

Jede Gruppe berechnet bzw. bestimmt aus den aufgenommenen Messwerten **folgende Größen**:

Zylinder:

1. Reynoldszahl Re_{unter} und Druckbeiwerte $c_{p,\text{unter}}(\alpha)$ sowie $c_{p,\text{unter}}(\alpha) \cos \alpha$ bei unterkritischer Anströmung
2. Reynoldszahl $Re_{\text{über}}$ und Druckbeiwerte $c_{p,\text{über}}(\alpha)$ sowie $c_{p,\text{über}}(\alpha) \cos \alpha$ bei überkritischer Anströmung
3. Die Werte $c_{p,\text{unter}}(\alpha)$ und $c_{p,\text{über}}(\alpha)$ sind zusammen mit dem aus der Potentialtheorie gewonnenen Verlauf des Druckbeiwertes über dem Winkel α aufzutragen.
4. Die Werte $c_{p,\text{unter}}(\alpha) \cos \alpha$ und $c_{p,\text{über}}(\alpha) \cos \alpha$ sollen ebenfalls über α aufgetragen, durch numerische Integration (z.B. Trapezregel) der jeweilige c_{WD} -Wert ermittelt und mit Werten aus der Literatur verglichen werden.

Kugel:

1. Für jeden Lastpunkt:
 - a. Anströmgeschwindigkeit U_∞
 - b. Reynoldszahl der Anströmung Re
 - c. Kugelwiderstand W_{Kugel}
 - d. Widerstandsbeiwert c_w
 - e. Druckbeiwert (gebildet mit Heckdruck) c_p
2. Der Widerstands- und der Druckbeiwert sind in jeweils einem Diagramm über der Re-Zahl aufzutragen.
3. Aus beiden Diagrammen kann man jeweils bei $c_w = 0.3$ bzw. bei $c_p = -0.22$ die kritische Re-Zahl ablesen. Mit dem Mittelwert der beiden soll abschließend der Turbulenzfaktor der Anströmung TF berechnet werden.
4. Über die Unsicherheiten bei der Messung der Einzelgrößen (bekannte oder geschätzte Standardabweichung) soll über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung die Ergebnis-Unsicherheit des Turbulenzfaktors abgeschätzt werden. Berechnen Sie dazu zunächst die Unsicherheiten auf c_w bzw. c_p (durch ΔW_{ges} , $\Delta(\Delta p)_{Heck}$, Δq_∞) und bestimmen Sie daraus über die Diagramme aus 2. die Unsicherheit auf die Reynoldszahl und damit TF .

Versuchsbericht

Jede Versuchsgruppe erstellt gemeinschaftlich einen Versuchsbericht (es wird auch nur ein Bericht pro Gruppe akzeptiert). Dieser Bericht ist bezüglich Inhalt und Form so zu verfassen, dass die **Auswertung der Lastpunkte** und die **Bewertung der Ergebnisse vollständig und nachvollziehbar** sind. Das bedeutet im Einzelnen:

- **Der Bericht muss sinnvoll gegliedert und strukturiert sein:**

- Deckblatt (mit Versuchsgruppe, Teilnehmer mit Namen und Semestergruppe, Datum)
- Aufgabenstellung
- Messwerttabelle
- Versuchsauswertung und Diagramme
- Diskussion der Ergebnisse

Bilder, Tabellen, Beilagen etc. müssen nummeriert, mit aussagekräftiger Unterschrift (selbsterklärend) versehen und im Text angesprochen werden.

- Die **Auswertung** muss jeweils für Zylinder und Kugel **für einen Lastpunkt nachvollziehbar** (Gleichungen in allgemeiner Form und mit eingesetzten Werten) dargelegt werden. Anschließend sind für die anderen Lastpunkte die Ergebnisse von Messung und Auswertung in einer nach steigendem Staudruck oder Winkel **geordneten Tabelle** anzugeben.
- Die **Gleichungen** bitte mit eingesetzten Zahlenwerten **aufschreiben**. Ergebnisse sind erst vollständig, wenn sie mit Einheiten versehen sind. Es sind die aufgrund der Messgenauigkeit als **zuverlässig anzusehenden Stellen** anzugeben (nicht mehr und nicht weniger).
- Die **Diagramme** bitte **übersichtlich formatieren und auf sinnvolle Skalenbereiche und Skalenwerte achten** (z.B. 0 10 20 30 ; nicht 0,00 10,00 20,00 30,00
oder 0 8,73 17,46 26,19).

Hinweis: bei Benutzung von Excel den **Diagrammtyp „Punkt (XY)“** wählen (keine „Äpfel- und Birnen“-Diagramme!).

Weiterhin bitte darauf achten, dass sowohl das Diagramm an sich, wie auch die Beschriftung (Achse, Legende, ...) **groß genug und gut leserlich** ist.

- Die **Diskussion muss eine Bewertung der Ergebnisse** (weshalb sind die Werte und Verläufe so und nicht anders) sowie mögliche Ursachen für Messungenauigkeiten oder Fehler **enthalten**.
Gerne werden auch Anregungen zur Verbesserung der Versuchsdurchführung entgegen genommen.
- Der **Bericht ist spätestens 2 Wochen nach dem Praktikum als Originalversion abzugeben**.
Der Bericht darf auch in gut lesbarer Handschrift verfasst sein.
Sie können einen kleinen **Beitrag zu weniger Ressourcenverbrauch** leisten, wenn Sie den Bericht auf Recyclingpapier **doppelseitig drucken/schreiben** (Ausnahme: Deckblattrückseite bitte freihalten).

Und schließlich:

- Der **Bericht ist von jeder Gruppe selbständig zu verfassen und muss als individuelle Leistung der Gruppe erkennbar sein**. Dies ist wichtiger als eine große Seitenzahl.
Nichtbeachtung führt zur Zurückweisung des Berichts.
Sehr wichtig ist eine **lückenlose Endkontrolle** zur Beseitigung von Fehlern. Wichtig sind auch ein **guter sprachlicher Ausdruck** und eine **ansprechende Gestaltung**.

Als **Bewertungskriterien** werden die folgenden 4 Punkte angesetzt:

- **Form:** Aussehen generell, Verzeichnisse, Bild- und Diagramm-Unterschriften, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Rechtschreibung, Referenzierung
- **Auswertung/Rechnung:** Richtigkeit und Vollständigkeit der Formeln und Ergebnisse
- **Diagramme/Bilder:** Darstellung der Kurven, Beschriftung, Anordnung, Vollständigkeit
- **Diskussion:** Bewertung und Erklärung der Ergebnisse im Kontext, Auffälligkeiten, Abweichungen, Schlussfolgerungen

7. LITERATUR

- [1] Scheffler, K. „Versuchstechnisches Praktikum FA“, S.8-15, Hochschule München, 2014
- [2] Schlichting, H., Gersten, K. „Grenzschicht-Theorie“, 9. Auflage, Springer-Verlag, 1996
- [3] Spurk, J.H. „Dimensionsanalyse in der Strömungslehre“, Springer-Verlag, 2014

Anhang: Vorlage zur Messwerterfassung beim Kugelversuch

Kugelmessung											
Last- punkt	Nei- gung	Schräg- rohr	Staudruck	Gesamt- widerstand	Unsicherheit Gesamtwid.	Widerstand	Heckdruck	Unsicherheit Heckdruck	Nei- gung	Heckdruck	Unsicherheit Heckdruck
		skalen	q	W_{ges}	ΔW_{ges}	$W_{Aufhängung}$	Δp_{Heck}	$\Delta(\Delta p)_{Heck}$		Δp_{Heck}	$\Delta(\Delta p)_{Heck}$
		[Pa]*	[Pa]	[kp]	[p]	[N]	[Pa]*	[Pa]*		[Pa]	[Pa]
1	1:2	80	40						1:2		
2	1:2	120	60						1:2		
3	1:2	240	120						1:2		
4	1:2	320	160						1:2		
5	1:2	360	180						1:2		
6	1:2	400	200						1:2		
7	1:2	440	220						1:2		
8	1:2	520	260						1:2		
9	1:2	600	300						1:2		
10	1:2	800	400						1:2		
11	1:2	1000	500						1:2		
12	1:2	1400	700						1:2		

*ohne Berücksichtigung der Neigung